

Manuel d'utilisation

Installation

- Installer Node-RED, et l'ajouter aux variables d'environnement système : [Running Node-RED locally](#)
- Lancer `dt4prod.exe`
- Aller à l'adresse `localhost:1880` sur navigateur (il sera alors possible de modifier le script Node-RED)
- Cliquer sur le menu à tiroir en haut à droite, et sélectionner "Import". Cliquer sur "select a file to import", et choisir le fichier `node-red/flows.json`

Tutoriel d'initiation

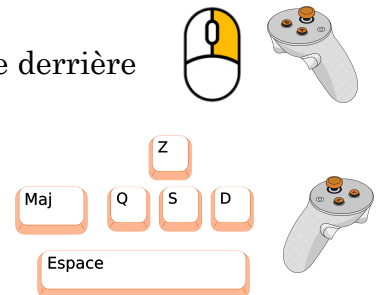
1. Lancement

- (2e étape de l'installation) Si ce n'est pas déjà fait, lancez `dt4prod.exe`.
- (3e étape de l'installation) Allez à l'adresse `localhost:1880` sur navigateur.

Ces deux fenêtres constitueront votre environnement de travail.

2. Déplacements

- Le jumeau numérique du Cobot UR16e est situé sur la table derrière vous. Tournez la **caméra** pour le voir.
- Le jumeau est un peu loin ; rapprochez-vous pour pouvoir le manipuler. Remarquez qu'on peut **se déplacer** dans les 6 sens.



3. Manipulation

- Sélectionnez** l'outil, la main du bras mécanique. Un repère à trois axes *X, Y, Z* devrait apparaître.
- Translatez** l'outil en tirant sur un des axes. Remarquez que cela casse le robot, car on a pas spécifié à la pièce de contraintes cinématiques (*partie 5*). Remplacez approximativement la pièce.



4. Changement de mode

- Le jumeau est posé sur un coin de la table. Cliquer sur l'icône du **mode assemblages**, et essayez de déplacer le jumeau au centre. Toute la structure devrait bouger d'un seul coup.

- b. Vous pouvez re-cliquer sur l'icône pour revenir en **mode pièces**.
- c. Cliquez sur l'icône du **mode liaisons**, et sélectionnez le poignet (l'avant-dernière pièce). Un surlignage bleu apparaît en plus ; cela signifie que les deux pièces sont liées mécaniquement.

5. Liaisons mécaniques

- a. Tirez sur un des axes du repère de translation, et relâchez sur l'outil (la dernière pièce de l'assemblage). Le mouvement entre les deux pièces est maintenant **bloqué** selon cet axe. Faites pareil pour chaque axe.
- b. Il reste maintenant à bloquer les **rotations**. Cliquez sur l'icône des rotations, et liez à nouveau les deux mêmes pièces, dans le même sens. Reproduisez le lien pour chacun des trois axes.
- c. Zut alors ! Pour créer une liaison pivot et non un encastrement, il fallait laisser la rotation libre sur l'axe X (partie cyan). Pas de panique, il vous suffit de refaire la liaison une seconde fois, et elle repassera de bloquée à **libre**.
- d. Repassez en mode pièces (section 4.b), et cliquez sur l'icône des translations. Manipulez l'outil pour vérifier qu'il est maintenant lié correctement à l'assemblage.

6. Import

- a. Il y a de la place sur les autres tables ; cliquez sur l'icône de l'importation pour **ajouter un modèle 3D**, et choisir le fichier `cobot.glb`. Un nouveau jumeau apparaît sous vos yeux.
- b. Vous pourriez recréer les liaisons une à une, mais cela serait fastidieux. Sélectionnez le nouveau robot, et cliquez sur l'icône de l'import API (remarque, cela fonctionnerait aussi avec un robot déjà modifié). Entrez ce lien : <https://cad.onshape.com/documents/b5a599a9cbb49b79330025a5/w/861587face42a6a2fea0e7f8/e/7d54bd220dfdb7a574d848a2>. L'API va **charger les liaisons** depuis un projet Onshape.

C'est le moment de faire une pause ! N'hésitez pas à vous **entraîner** sur d'autres copies du robot pour ne pas oublier toutes les notions abordées jusqu'à maintenant. Vous pouvez par exemple essayer de créer une liaison planaire entre deux pièces.

7. Métadonnées (impossible en réalité virtuelle)

- a. Passez le curseur sur divers jumeaux, et constatez que l'original affiche des **informations** dans une infobulle. Notez que ces informations sont entièrement modifiables par l'utilisateur (section suivante).
- b. Sélectionnez sur le jumeau original et cliquez sur l'icône d'**édition**. Changez sa version à 1.1. En plus de ceux déjà proposés, vous pouvez ajouter un champ

personnalisé. Validez ces informations, et vérifiez qu'elles se sont mises à jour en survolant le robot.

8. Suppression

- a. Vous avez sûrement mis le bazar dans la salle. **Supprimez** les robots que vous avez créé (pas l'original).
- b. Vous pouvez faire cela pièce par pièce, ou supprimer directement les assemblages en entier, selon le mode (icônes bleues).

9. Connexion avec le réel

- a. Vérifiez que le jumeau qu'il reste est correctement lié cinématiquement. Nous allons le connecter au vrai robot ; il faut alors que tout soit parfait.
- b. Sur votre ordinateur, ouvrez un terminal et tapez la commande `ipconfig` pour relever l'adresse IP du vrai robot.
- c. Retournez sur DT4Prod. Dans l'édition des métadonnées du jumeau, saisissez l'**adresse** relevée, et validez.
- d. Cliquez sur l'icône du **panneau de la connexion** réseau ; il y a notamment le statut de la connexion qui s'affiche en haut.

10. Jumelage

- a. Faites bouger le **jumeau**, et vérifiez que le véritable robot reproduit ses positions.
- b. Inversement, sur l'**écran de programmation** Polyscope, allez dans la section *Move*, faites bouger le bras mécanique, et constatez que le jumeau se synchronise.

À nouveau, n'hésitez pas à tester et à vous entraîner. Un bon exercice serait de trouver les valeurs des angles des degrés de liberté, pour lesquelles le robot est à la verticale ; ou bien l'exercice inverse, trouver la position du robot qui correspond aux angles de 0° pour chaque liaison.

11. Passerelle

Sur l'onglet *Node-RED* de votre navigateur, vous pouvez observer les échanges qui s'effectuent, et éventuellement, déboguer. Vous n'en aurez pas besoin si vous ne créez pas de nouveau jumeau, mais gardez à l'esprit que tous les **échanges réseau** transitent par ces scripts visuels basés sur le langage JavaScript.

<https://nodered.org/docs/tutorials/first-flow>

Création d'un nouveau jumeau numérique

1. Prérequis

- a. Pour éviter d'avoir à tester en connectant à chaque fois le système réel, vérifiez si la marque de votre robot propose un **simulateur** (par exemple, URSim pour Universal Robots). Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante. Si c'est le cas, assurez-vous que la machine (réelle ou virtuelle) d'installation du simulateur se trouve bien sur le **même sous-réseau** que la machine opérante (celle où vous avez installé DT4Prod).
- b. Renseignez-vous sur la **connectivité** de votre robot (Ethernet, Wi-Fi, [Bluetooth](#), etc.) et sur le protocole qu'il utilise (TCP, UDP, protocole propriétaire, etc.). Comme Node-RED est une surcouche de JavaScript, tous les protocoles accessibles avec JavaScript le seront pour DT4Prod.
- c. Téléchargez le **modèle 3D** de votre robot ; la précision du maillage et des matériaux n'est pas importante. En revanche, il faut qu'il soit séparé, au moins selon les pièces qui vont interagir, et que les origines de chaque pièce soient, idéalement, placées à l'identique de la liaison en amont. Attention, dans la majorité des cas, la cinématique de ce modèle 3D sera absente !

Et si je peux pas ? Aucune importance pour le prérequis **a**. Si le prérequis **b** n'est pas satisfait, vous allez seulement pouvoir créer un modèle numérique, et non un jumeau ; vous pouvez alors vous arrêter à l'étape 2. Si le prérequis **c** ne l'est pas, il vous faudra trouver les proportions les plus précises possibles des pièces et tenter de créer vous-même le modèle 3D, ce qui peut prendre du temps.

2. Reproduction du modèle et des liaisons mécaniques

Nous allons procéder du plus éloigné au plus proche du réel ; cela nous permettra d'observer des résultats plus tôt, et ce même sans connexion.

- a. **Importez** votre modèle dans DT4Prod. Si le format n'est pas pris en charge, vous pouvez faire une conversion dans n'importe quel logiciel de modélisation (par exemple, Blender).
- b. Ne déplacez pas les pièces avant d'avoir recréé les **liaisons mécaniques** entre. Une fois reproduites, il se peut que des liaisons soient mal positionnées, car elles se placent automatiquement sur l'origine de la pièce en aval. Si cela pose un problème, passez par Onshape pour lier votre assemblage.
- c. Ouvrez le panneau de la **communication réseau**, et spécifiez une adresse IP dans les métadonnées.

3. Connexion réseau

Nous allons maintenant faire communiquer notre jumeau avec le réel, et ce dans les deux sens. Le but est de synchroniser les mouvements pour être le plus fidèle possible à la réalité.

- a. Ouvrez Node-RED et effectuez votre premier échange. Pour cela, descendez dans la section de noeuds *network* ; si le **protocole** souhaité n'est pas présent, deux options s'offrent à vous :
 - ajouter un module qui le supporte (en allant dans le menu à tiroir en haut à droite, et sélectionner *Manage palette*) ;
 - coder vous-même le support du protocole en JavaScript (en ajoutant le noeud *function* au graphe).
- b. Utilisez les noeuds *inject* et *debug* pour gérer les **entrées/sorties**. Notez qu'il vous suffit de double-cliquer sur un noeud pour accéder à ses propriétés. Dans une communication réseau, c'est toujours la propriété *payload* qui est transmise comme corps de message.

4. Intégration dans le flux

Pour un protocole donné, il y a toujours au moins deux noeuds : un noeud d'**entrée**, qui retourne forcément un message ; et un noeud de **sortie**, qui prend forcément un message en paramètre.

- a. Une fois votre protocole configuré, vous pouvez l'intégrer au **flux de données** (JSON). Pour cela, ouvrez le sous-graphe *protocolesEntree*, et remplacez le noeud en gris clair par le noeud d'entrée de votre protocole. Si votre noeud ne prend pas de paramètre, vous devrez lui spécifier une adresse de façon statique.
- b. Si tout fonctionne, DT4Prod devrait afficher votre jumeau sélectionné en bleu dans le panneau de droite, et les informations que le robot a éventuellement envoyées.
- c. Réitérez le procédé dans le sous-graphe *protocolesSortie*, et remplacez le noeud en gris clair par le noeud de sortie de votre protocole.

C'est tout ! Il ne vous reste plus qu'à retourner sur DT4Prod pour tester le jumelage. Vous pouvez également ajuster la **période de rafraîchissement** dans les métadonnées du robot.